



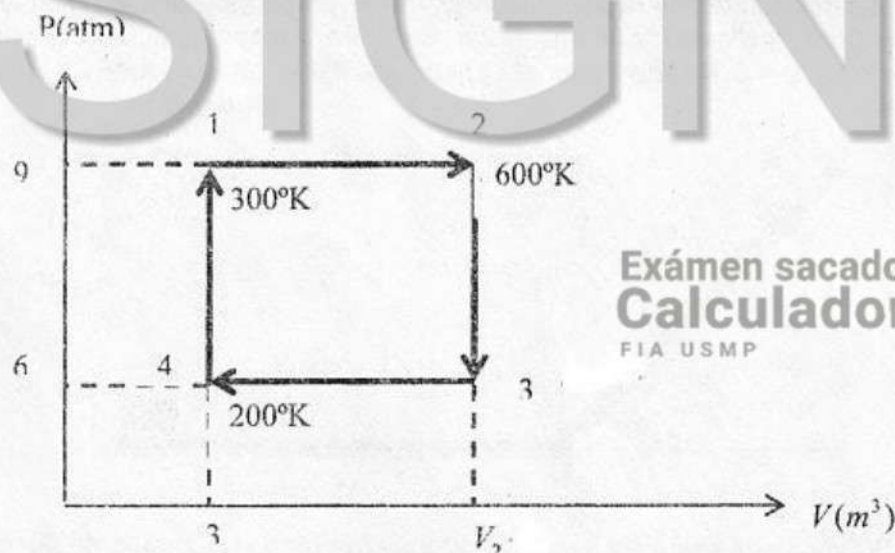
|            |                     |                |               |
|------------|---------------------|----------------|---------------|
| EVALUACIÓN | EXAMEN FINAL        | SEM. ACADÉMICO | 2006 - I      |
| CURSO      | FISICA 1            | SECCIÓN        | 170, 180, 190 |
| PROFESORES | A. Baras, J. Moreno | DURACIÓN       | 120 minutos   |

#### Recomendaciones:

- Las respuestas para que sean validas debe estar el procedimiento seguido.
- Las respuestas finales deben estar aproximadas a dos cifras decimales y tener las unidades respectivas.

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

- Un riel de acero de ferrocarril tiene 30m de largo en invierno a  $-10^{\circ}\text{C}$ . Su longitud en un día de verano a la temperatura  $T$  es 30.0086m, si el coeficiente de dilatación lineal del acero es  $12 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ . Hallar la temperatura  $T$  (1.5 puntos).
- Calcule la cantidad de calor expresado en Joules y BTU necesario para convertir 100g de hielo a  $-15^{\circ}\text{C}$ , en vapor a  $210^{\circ}\text{C}$ . (el recipiente es cerrado).  
Datos:  $C_{\text{hielo}} = 0,5 \text{ Cal/g}^{\circ}\text{C}$ ;  $C_{\text{vapor}} = 0,5 \text{ Cal/g}^{\circ}\text{C}$ ,  $L_f = 80 \text{ Cal/g}$   $L_v = 540 \text{ Cal/g}$  (2 puntos)
- Un gas ideal es sometido a las transformaciones representadas en la figura:
  - Calcular el valor de las variables termodinámicas del gas ( $V$ ,  $T$ ) en los estados 2 y 3. (2 puntos)
  - Cual es le trabajo neto realizado por el gas. (1.5 puntos)

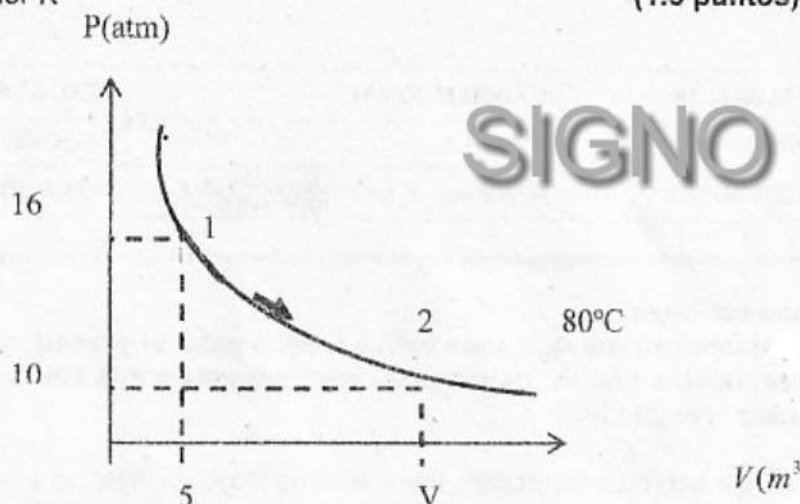


Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

- Un tanque cilíndrico de 2,5m de diámetro contiene tres capas de líquidos inmiscibles, una capa de 1,5m de profundidad es bromuro etílico cuya densidad es  $1470 \text{ Kg/m}^3$ , otra capa de 0,9m de espesor es agua de densidad  $1000 \text{ kg/m}^3$  y una capa de 2m de espesor es benceno cuya densidad es  $880 \text{ Kg/m}^3$ . a) ¿Cual es la presión manométrica en el fondo del tanque? (1,5 ptos). b) ¿Cual es la fuerza total que ejercen los líquidos sobre el fondo? (1 punto)

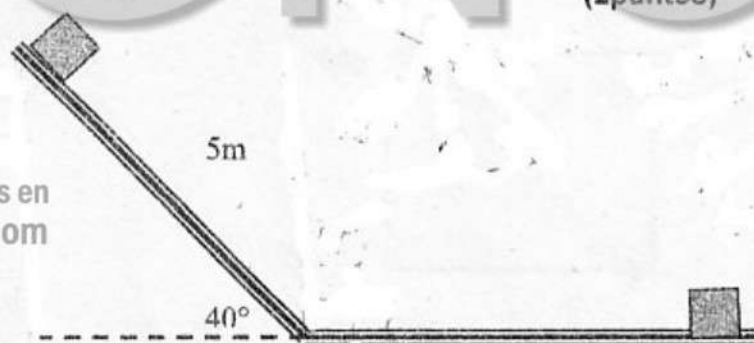
5. 5 moles de un gas ideal experimentan una expansión isotérmica a  $80^{\circ}\text{C}$  como se muestra en el proceso. Determine el valor de cada uno de los términos de la primera ley de la termodinámica ( $W$ ,  $Q$ ,  $\Delta U$ ). Dato:  $R = 8,31 \text{ J/mol}^{\circ}\text{K}$  (1.5 puntos)

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



6. Un oscilador armónico simple consiste en una masa de **1,6 Kg** unida a un resorte fijo de constante elástica **72 N/m**, si la amplitud de la oscilación es **0,25m**, la fase inicial es **0,225 rad**, considerando que la posición ( $X$ ) es una función senoidal: (1,5 puntos)  
 a) Escriba las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.  
 b) Para  $t=2\text{s}$  determine la magnitud de la velocidad y la aceleración. (1 punto)
7. Una bola de masa **500g** cae sin velocidad inicial desde una altura desconocida sobre un piso horizontal. La magnitud de la velocidad en el momento del choque es **44m/s**, después del choque la bola asciende hasta una altura de **15m**. ¿Cual es le cambio en la cantidad de movimiento que experimenta la bola? (1.5 puntos)
8. Un cuerpo de masa **10Kg** se desliza desde la parte superior de un plano inclinado  $40^{\circ}$  con la horizontal y con  $\mu = 0,2$ , el plano inclinado tiene una longitud de **5m**, y a continuación hay una superficie horizontal rugosa con  $\mu = 0,3$ . Determinar el espacio recorrido en la superficie horizontal hasta detenerse. (2puntos)

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



9. Se dispara un proyectil de **300g** con una rapidez inicial de **400m/s** formando un ángulo de  $50^{\circ}$  con la horizontal. Calcular: (1.5 puntos)  
 a) El alcance horizontal y la altura máxima.  
 b) La energía cinética y la energía potencial en el punto más elevado de la trayectoria. (1.5 puntos)